BANCO DE DADOS

# T08

# Junções e agregações

Relacionando tabelas e produzindo indicadores no MySQL

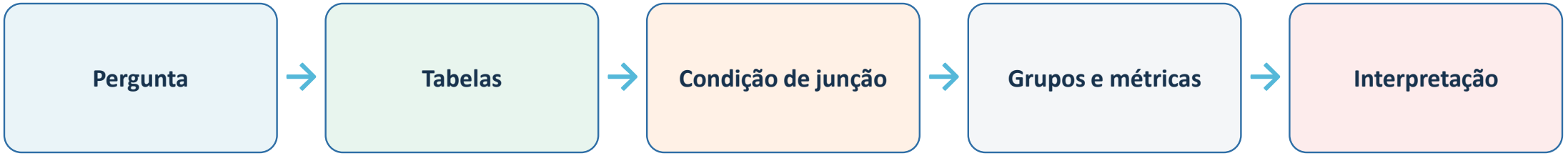
**INNER JOIN • OUTER JOIN • GROUP BY • HAVING**

Prof. Calvetti

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A T07 consultou uma tabela; a T08 relaciona tabelas e resume grupos




Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Ao final da T08, você deverá ser capaz de…

### Relacionar

Escolher a junção e qualificar colunas sem criar combinações indevidas.

### Preservar

Usar junções externas e autorrelacionamentos conforme a pergunta.

### Resumir

Calcular indicadores com agregações, GROUP BY e HAVING.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Três aulas, um caso condutor e aplicação progressiva

### 1ª aula

Produto cartesiano, INNER JOIN, aliases e qualificação.

### 2ª aula

LEFT JOIN, RIGHT JOIN, autorrelacionamento e junção externa completa.

### 3ª aula

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY e HAVING.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A loja acadêmica conecta clientes, pedidos, itens e produtos

| Tabela | Chave principal | Referências |
|---|---|---|
| cliente | id_cliente | — |
| pedido | id_pedido | id_cliente |
| item_pedido | id_pedido + id_produto | pedido e produto |
| produto | id_produto | — |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

01

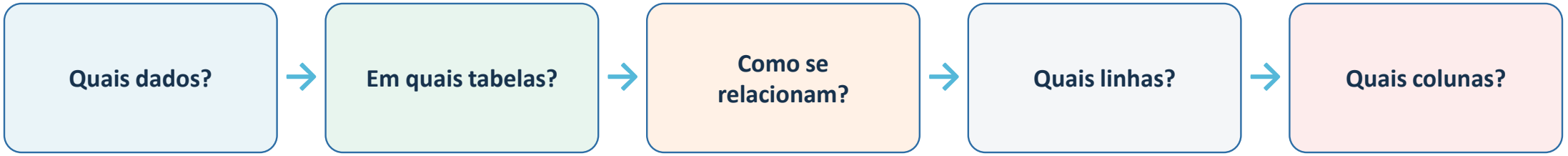
# Produto cartesiano e INNER JOIN

Uma junção combina linhas de tabelas. A condição ON decide quais pares representam vínculos do domínio.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A pergunta indica quais relações precisam participar




Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Sem condição, cada linha encontra todas as linhas da outra tabela

| CLIENTE | PRODUTO | Par produzido |
|---|---|---|
| Ana | Livro | Ana × Livro |
| Ana | Caneta | Ana × Caneta |
| Bruno | Livro | Bruno × Livro |
| Bruno | Caneta | Bruno × Caneta |

**2 clientes × 2 produtos = 4 pares**

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# O tamanho do produto cartesiano cresce por multiplicação

| Linhas em A | Linhas em B | Pares possíveis |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 |
| 10 | 20 | 200 |
| 1.000 | 5.000 | 5.000.000 |
| n | m | n × m |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

ERRO FREQUENTE

# Uma condição ausente pode produzir uma consulta válida e semanticamente errada

```
SELECT c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c, pedido AS p;

-- Cada cliente será combinado com cada pedido.
-- Muitas linhas não comprovam a correção.
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# INNER JOIN mantém somente os pares que satisfazem ON

```
SELECT c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c
INNER JOIN pedido AS p
  ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Um cliente pode produzir várias linhas quando possui vários pedidos

| CLIENTE | PEDIDO | Resultado |
|---|---|---|
| Ana | 101 | Ana, 101 |
| Ana | 102 | Ana, 102 |
| Bruno | 103 | Bruno, 103 |

**INNER JOIN mantém apenas pares correspondentes**

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# ON estabelece o vínculo; WHERE filtra o resultado relacionado

```
SELECT c.nome, p.id_pedido, p.status
FROM cliente AS c
INNER JOIN pedido AS p
  ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.status = 'PAGO';
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Aliases curtos reduzem repetição sem esconder o significado

| Forma | Leitura | Uso |
|---|---|---|
| cliente AS c | c representa CLIENTE | c.nome |
| pedido AS p | p representa PEDIDO | p.status |
| item_pedido AS i | i representa ITEM_PEDIDO | i.quantidade |
| produto AS pr | pr representa PRODUTO | pr.preco |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Colunas repetidas exigem o nome ou alias da tabela

```
SELECT c.id_cliente, c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c
INNER JOIN pedido AS p
  ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Uma coluna não qualificada pode gerar erro ou interpretação insegura

```
-- Ambíguo: id_cliente existe nas duas tabelas
SELECT id_cliente, nome, id_pedido
FROM cliente AS c
JOIN pedido AS p ON p.id_cliente = c.id_cliente;

-- Prefira c.id_cliente e p.id_cliente.
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Cliente e pedido respondem quem realizou cada pedido

```
SELECT p.id_pedido, p.criado_em, c.nome AS cliente
FROM pedido AS p
INNER JOIN cliente AS c
  ON c.id_cliente = p.id_cliente
ORDER BY p.criado_em DESC;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Cada nova tabela recebe sua própria condição de junção

```
SELECT p.id_pedido, c.nome AS cliente,
     i.id_produto, i.quantidade
FROM pedido AS p
JOIN cliente AS c ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN item_pedido AS i ON i.id_pedido = p.id_pedido;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# ITEM_PEDIDO conecta PEDIDO e PRODUTO

```
SELECT i.id_pedido, pr.nome AS produto,
       i.quantidade, i.preco_praticado
FROM item_pedido AS i
JOIN produto AS pr
  ON pr.id_produto = i.id_produto;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# USING exige o mesmo nome de coluna nas duas tabelas

| Forma | Vantagem | Cuidado |
|---|---|---|
| ON a.id = b.id_a | Aceita nomes diferentes | Mais texto |
| USING (id_cliente) | Compacta nomes iguais | Oculta o lado da coluna |
| NATURAL JOIN | Infere colunas homônimas | Frágil quando o schema evolui |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Pergunta: quais produtos aparecem em cada pedido?

```
SELECT i.id_pedido, pr.nome AS produto,
    i.quantidade,
    i.quantidade * i.preco_praticado AS subtotal
FROM item_pedido AS i
JOIN produto AS pr ON pr.id_produto = i.id_produto
ORDER BY i.id_pedido, pr.nome;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Erros de junção revelam problemas diferentes

| Sintoma | Hipótese | Verificação |
|---|---|---|
| Linhas demais | ON ausente ou incompleto | Comparar quantidade e chaves |
| Nenhuma linha | Sem par ou filtro restritivo | Testar ON sem WHERE |
| Unknown column | Alias ou coluna incorreta | Conferir nomes |
| Column ambiguous | Sem qualificação | Prefixar com alias |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Antes de avançar, explique estas decisões

- Como reconhecer um produto cartesiano acidental?
- Qual diferença existe entre ON e WHERE?
- Por que um cliente pode aparecer em várias linhas?
- Quando a qualificação de colunas é obrigatória?
- Por que NATURAL JOIN pode ser frágil?

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

02

# Junções externas e autorrelacionamentos

Junções externas preservam linhas sem correspondência. Autorrelacionamentos atribuem papéis distintos a ocorrências da mesma tabela.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# LEFT JOIN preserva todas as linhas da tabela à esquerda

```
SELECT c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
  ON p.id_cliente = c.id_cliente;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A ausência de correspondência aparece como NULL no lado direito

| CLIENTE | PEDIDO | Resultado |
|---|---|---|
| Ana | 101 | Ana, 101 |
| Ana | 102 | Ana, 102 |
| Bruno | 103 | Bruno, 103 |
| Carla | sem par | Carla, NULL |

**LEFT JOIN preserva Carla**

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A posição da tabela define quais ocorrências não podem desaparecer

**Esquerda**

CLIENTE: todos os clientes devem aparecer.

**Direita**

PEDIDO: aparece quando existir vínculo.

**Sem pedido**

As colunas de PEDIDO recebem NULL.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# LEFT JOIN com IS NULL localiza linhas sem correspondência

```
SELECT c.id_cliente, c.nome
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
  ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.id_pedido IS NULL;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Um filtro no WHERE pode eliminar as linhas preservadas pelo LEFT JOIN

```
-- Preserva clientes e relaciona apenas pedidos pagos
SELECT c.nome, p.id_pedido
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p
  ON p.id_cliente = c.id_cliente
 AND p.status = 'PAGO';

-- WHERE p.status = 'PAGO' removeria clientes sem pedido pago.
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# RIGHT JOIN preserva todas as linhas da tabela à direita

```
SELECT c.nome, p.id_pedido
FROM pedido AS p
RIGHT JOIN cliente AS c
  ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Trocar os lados permite reescrever RIGHT JOIN como LEFT JOIN

| Consulta | Preservada | Forma equivalente |
|---|---|---|
| PEDIDO RIGHT JOIN CLIENTE | CLIENTE | CLIENTE LEFT JOIN PEDIDO |
| ITEM RIGHT JOIN PRODUTO | PRODUTO | PRODUTO LEFT JOIN ITEM |
| PEDIDO RIGHT JOIN STATUS | STATUS | STATUS LEFT JOIN PEDIDO |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# O MySQL não oferece FULL OUTER JOIN como operador nativo

**Objetivo**

Preservar linhas dos dois lados, relacionadas ou não.

**Estratégia**

Combinar LEFT JOIN com linhas exclusivas do RIGHT JOIN.

**UNION ALL**

Reunir resultados sem eliminar linhas válidas.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A combinação preserva correspondências e ausências dos dois lados

| Parte | Preserva | Evita repetição |
|---|---|---|
| LEFT JOIN | Todas da esquerda | Já inclui os pares |
| RIGHT JOIN | Todas da direita | Filtrar as sem par à esquerda |
| UNION ALL | Combina os resultados | Não elimina duplicatas legítimas |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# O filtro final evita repetir correspondências já retornadas

```
SELECT a.id, a.nome, b.id AS id_b
FROM a LEFT JOIN b ON b.id = a.id
UNION ALL
SELECT a.id, a.nome, b.id AS id_b
FROM a RIGHT JOIN b ON b.id = a.id
WHERE a.id IS NULL;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A mesma tabela participa duas vezes com papéis diferentes

| Tabela | Empregado e | Supervisor s |
| --- | --- | --- |
| EMPREGADO contém id_supervisor como FK recursiva. | Ocorrência supervisionada. | Ocorrência que exerce a supervisão. |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Aliases distintos separam os dois papéis da mesma tabela

```
SELECT e.nome AS empregado, s.nome AS supervisor
FROM empregado AS e
INNER JOIN empregado AS s
  ON s.id_empregado = e.id_supervisor;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

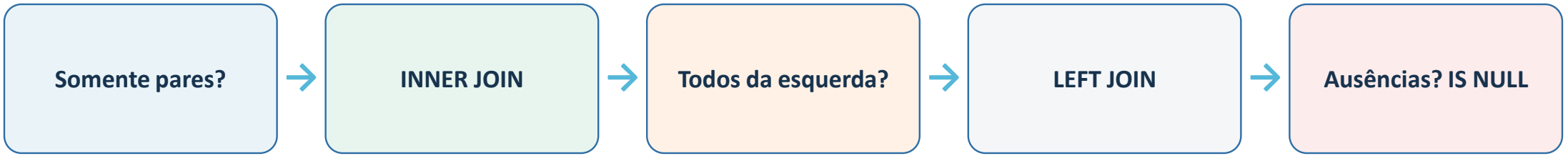
# LEFT JOIN inclui empregados que não possuem supervisor

```
SELECT e.nome AS empregado, s.nome AS supervisor
FROM empregado AS e
LEFT JOIN empregado AS s
  ON s.id_empregado = e.id_supervisor
ORDER BY e.nome;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A pergunta determina quais linhas precisam ser preservadas




Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Pergunta: quais produtos nunca apareceram em itens de pedido?

```
SELECT pr.id_produto, pr.nome
FROM produto AS pr
LEFT JOIN item_pedido AS i
  ON i.id_produto = pr.id_produto
WHERE i.id_produto IS NULL
ORDER BY pr.nome;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Valide a preservação antes de executar

- Qual tabela precisa aparecer mesmo sem correspondência?
- Que colunas receberão NULL quando o par não existir?
- O filtro pertence ao ON ou ao WHERE?
- Como reescrever RIGHT JOIN usando LEFT JOIN?
- Quais papéis os aliases representam no autorrelacionamento?

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# 03

# Agregações GROUP BY e HAVING

Funções agregadas resumem conjuntos de linhas. GROUP BY define as unidades de análise e HAVING filtra grupos calculados.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Cada função responde a uma pergunta quantitativa

| Função | Pergunta | NULL |
|---|---|---|
| COUNT | Quantas linhas ou valores? | COUNT(coluna) ignora NULL |
| SUM | Qual o total? | Ignora NULL |
| AVG | Qual a média? | Ignora NULL |
| MIN | Qual o menor valor? | Ignora NULL |
| MAX | Qual o maior valor? | Ignora NULL |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# COUNT(*) conta linhas; COUNT(coluna) conta valores não nulos

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes,
       COUNT(telefone) AS clientes_com_telefone
FROM cliente;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# COUNT DISTINCT conta valores distintos não nulos

```
SELECT COUNT(DISTINCT categoria) AS total_categorias
FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# SUM acumula valores de todas as linhas aprovadas

```
SELECT SUM(quantidade * preco_praticado) AS valor_total
FROM item_pedido;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# AVG calcula a média dos valores não nulos

```
SELECT AVG(preco) AS preco_medio
FROM produto
WHERE estoque > 0;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# MIN e MAX delimitam o intervalo observado

```
SELECT MIN(preco) AS menor_preco,
       MAX(preco) AS maior_preco
FROM produto;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# GROUP BY cria uma unidade de análise para cada chave distinta

| categoria | linhas do grupo | COUNT(*) |
|---|---|---|
| LIVRO | Livro SQL, Guia SQL, SQL Projetos | 3 |
| PAPELARIA | Caderno, Caneta, Régua | 3 |
| ACESSORIO | Mochila | 1 |

**GROUP BY cria um grupo para cada chave distinta.**

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Colunas não agregadas devem identificar o grupo

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS produtos,
      AVG(preco) AS preco_medio
FROM produto
GROUP BY categoria;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# O modo estrito rejeita colunas sem dependência do grupo

```
-- Incorreto em ONLY_FULL_GROUP_BY
SELECT categoria, nome, COUNT(*)
FROM produto
GROUP BY categoria;

-- nome não identifica o grupo e não foi agregado.
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Agrupar por status produz um indicador para cada estado

```
SELECT status, COUNT(*) AS total_pedidos
FROM pedido
GROUP BY status
ORDER BY status;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Cada combinação de chaves forma um grupo diferente

```
SELECT id_cliente, status, COUNT(*) AS total
FROM pedido
GROUP BY id_cliente, status
ORDER BY id_cliente, status;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# A junção fornece as linhas; GROUP BY resume por entidade

```
SELECT c.id_cliente, c.nome,
       COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente AS c
JOIN pedido AS p ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# LEFT JOIN mantém entidades sem fatos relacionados

```
SELECT c.id_cliente, c.nome,
     COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# COUNT(*) contaria a linha preservada mesmo sem pedido

| Expressão | Sem pedido | Interpretação |
|---|---|---|
| COUNT(*) | 1 | Conta a linha do LEFT JOIN |
| COUNT(p.id_pedido) | 0 | Conta somente pedidos reais |
| COUNT(DISTINCT p.id_pedido) | 0 | Evita repetição posterior |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# WHERE filtra linhas antes da formação dos grupos

```
SELECT categoria, AVG(preco) AS media
FROM produto
WHERE estoque > 0
GROUP BY categoria;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.



Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# HAVING filtra grupos depois do cálculo das agregações

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS total
FROM produto
GROUP BY categoria
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# As duas cláusulas atuam em momentos diferentes

| Cláusula | Atua sobre | Agregação |
|---|---|---|
| WHERE | Linhas antes dos grupos | Não |
| GROUP BY | Linhas aprovadas | Forma grupos |
| HAVING | Grupos calculados | Sim |
| ORDER BY | Resultado final | Sim |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# WHERE reduz linhas; HAVING seleciona grupos calculados

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS produtos_disponiveis,
       AVG(preco) AS preco_medio
FROM produto
WHERE estoque > 0
GROUP BY categoria
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY preco_medio DESC;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# O MySQL permite usar alias de expressão agregada em HAVING

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS total_produtos
FROM produto
GROUP BY categoria
HAVING total_produtos >= 2;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Pergunta: quais clientes têm ao menos três pedidos pagos?

```
SELECT c.id_cliente, c.nome,
       COUNT(p.id_pedido) AS pedidos_pagos
FROM cliente AS c
JOIN pedido AS p ON p.id_cliente = c.id_cliente
WHERE p.status = 'PAGO'
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
HAVING COUNT(p.id_pedido) >= 3;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# WHERE e HAVING respondem a critérios diferentes no mesmo problema

| Critério | Cláusula | Justificativa |
|---|---|---|
| status = 'PAGO' | WHERE | Decide quais pedidos entram |
| cliente | GROUP BY | Define uma linha por cliente |
| COUNT >= 3 | HAVING | Depende do total calculado |
| nome | SELECT | Descreve o grupo |

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# 04

# Aplicação: junções e indicadores

Os exemplos integram escolha da junção, preservação de linhas e filtragem de grupos. Os exercícios exigem justificativa e interpretação.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Escolha da junção: clientes com ou sem pedidos

```
SELECT c.nome, COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
FROM cliente AS c
LEFT JOIN pedido AS p ON p.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
ORDER BY total_pedidos DESC, c.nome;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# WHERE ou HAVING: produtos disponíveis em categorias relevantes

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS quantidade,
       AVG(preco) AS preco_medio
FROM produto
WHERE estoque > 0
GROUP BY categoria
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY preco_medio DESC;
```

Leia a consulta por cláusulas e interprete a cardinalidade do resultado.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# INNER JOIN e autorrelacionamento

- Liste pedidos com nome do cliente e status.
- Liste os produtos e subtotais de cada item.
- Monte o caminho PEDIDO, ITEM_PEDIDO e PRODUTO.
- Liste empregados e respectivos supervisores.
- Explique por que cada condição ON preserva a semântica.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Junções externas e ausência de correspondência

- Liste todos os clientes, inclusive os que não possuem pedidos.
- Localize produtos nunca vendidos.
- Reescreva um RIGHT JOIN equivalente com LEFT JOIN.
- Simule uma junção externa completa em duas tabelas.
- Explique por que um filtro no WHERE pode eliminar linhas preservadas.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Agregações GROUP BY e HAVING

- Calcule quantidade, menor, maior e média de preços por categoria.
- Conte pedidos por cliente, incluindo zero.
- Mostre apenas clientes com pelo menos dois pedidos.
- Calcule valor total por pedido usando ITEM_PEDIDO.
- Justifique cada uso de WHERE, GROUP BY e HAVING.

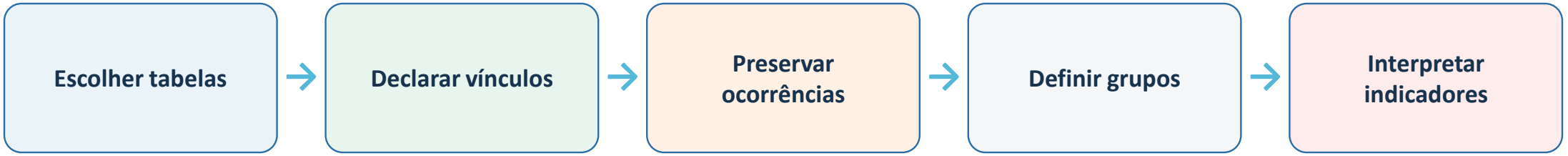
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Entregue oito consultas multitabelas e indicadores

- Duas consultas com INNER JOIN e qualificação completa.
- Duas consultas externas, incluindo uma busca por ausência.
- Uma consulta com autorrelacionamento.
- Duas consultas agregadas com LEFT JOIN e contagem correta de zero.
- Uma consulta que combine WHERE e HAVING.
- Para cada consulta: pergunta, SQL, expectativa e interpretação.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.
Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

# Uma consulta multitabela correta preserva vínculos, cardinalidade e unidade de análise




Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.